

測量学 第2回

測量の基礎と誤差論
農業農村工学系の学部講義

観測値の最確値と精度を計算し、誤差の種類と重みを説明する。

2-0 前回の演習の解答確認

- 度分秒の復習例： $1^{\circ}30'00''=1.5^{\circ}$
- 逆変換： $0.25^{\circ}=15'00''$
- 桁の復習例： $12.346\text{ m}\rightarrow 12.35\text{ m}$ （ 0.01 m 単位）
- 電卓の表示桁数と、観測の精度は別に考える。

2-0 本日の到達目標

- 過失・定誤差・偶然誤差を、原因と対処に結び付ける。
- 反復観測から最確値・残差・2種類の標準偏差を求める。
- 精度の異なる観測を、重み付き平均で統合する。
- 機器の精度表示を読み、成果の点検につなげる。

2-0 水路の測量で必要になる判断

- 同じ区間を測っても、毎回まったく同じ値にはならない。
- 小さな高低差は、排水方向や水路勾配の判断に関わる。
- 差が「地形の違い」か「観測のばらつき」かを吟味する。
- まず距離の簡単な反復観測で、判断の基礎を学ぶ。

2-0 本日の流れと時間配分

時間	内容
0～5分	前回の確認・到達目標
5～60分	誤差・最確値・標準偏差・重み
60～85分	手計算テスト25分
85～90分	要点確認・提出・次回予告

2-1 真値と観測値

- X : 真値、 x_i : i 番目の観測値、 n : 観測回数
- 真の誤差 $\varepsilon_i = x_i - X$ は、通常は直接分らない。
- 距離なら、 $X \cdot x_i \cdot \varepsilon_i$ は長さの量。
- 真値が未知でも、観測のばらつきは調べられる。

2-1 誤差の3分類

分類	特徴	基本的な対処
過失（錯誤）	読み違い・記録違いなど	照合・原因確認・再測
定誤差（系統誤差）	一定の条件で規則的に生じる	点検・補正・観測方法の工夫
偶然誤差（不定誤差）	個々の符号や大きさを予測しにくい	反復観測・統計処理

2-1 過失の例と対処

- TS の表示 30.003 m を、野帳に 30.030 m と転記した。
- 観測点を取り違えた、目盛りの桁を読み違えた。
- 元の記録や点名を照合し、原因を確認して再測する。
- 外れた値という理由だけで、都合よく削除しない。

2-1 定誤差の例と対処

- 巻尺の尺定数・温度による伸縮：検定値や温度で補正。
- TS の反射鏡定数の設定違い：設定を点検して補正・再測。
- セオドライトの視準軸誤差：正反観測で影響を軽減。
- 同じ条件で回数だけ増やしても、偏りは残る。

2-1 偶然誤差の例と対処

- 視準のわずかなずれ、測距の読みの小さな揺らぎ。
- 個々の誤差の符号や大きさは予測しにくい。
- 同じ量を繰り返し測り、平均と標準偏差で表す。
- 機器の点検や適切な据付けをしたうえで統計処理する。

2-1 この後の計算の前提

- 観測対象は変化せず、同じ距離を測っている。
- 過失を点検し、必要な定誤差の補正を済ませている。
- 偶然誤差の平均は0と考える。
- 「独立」：ある観測の誤差が、別の観測の誤差に連動しない。
- 等しい条件・ばらつきを持つ観測を「同精度」と呼ぶ。

2-1 ここまでの確認①

反射鏡定数の設定が誤ったまま、同じ距離を10回測った。

平均すればこの偏りを除けるか。誤差の分類とともに答えよう。

2-2 偶然誤差と正規分布

- 多くの小さな要因が重なる誤差は、正規分布で近似できる。
- 0付近が最も起こりやすく、絶対値の大きい誤差は少ない。
- 正と負は0を中心に対称である。
- すべての観測が正規分布になるわけではない。

2-2 標準偏差と誤差の範囲

σ : ばらつきの尺度である標準偏差（距離なら mm など）

正規分布・平均0の誤差の範囲	入る割合
$-\sigma \sim +\sigma$	約68%
$-2\sigma \sim +2\sigma$	約95%

1次元の誤差のモデル。少数観測の平均の信頼区間とは区別する。

2-2 精度と確度

用語	見ているもの	確認の例
精度 (precision)	繰返しのばらつきの小ささ	反復観測の標準偏差
確度 (accuracy)	真値への近さ	信頼できる基準値との比較

よくそろった値でも、全体が偏っていれば確度は低い。確度を確かめるには、独立した基準や点検が要る。

2-2 有効数字と表示桁

- 12.340 m の末尾の0は、mm の位まで示した記録。
- 0.0042 m の先頭の0は位取りで、有効数字は2桁。
- 1 mm まで読む機器でも、誤差が1 mm以内とは限らない。
- 計算機が表示する多数の桁を、そのまま成果の精度としない。

2-2 計算途中と最終結果の丸め

- 途中計算は電卓内の桁を保持し、最後に丸める。
- 距離の加減算は小数の位、乗除算は有効数字を意識する。
- 実際の成果は、要求仕様と不確かさに応じた桁で示す。
- 本日の距離は0.001 m、標準偏差は0.01 mmまで。
- 例：2.898275... mm→2.90 mm（四捨五入）

2-2 旧用語：確率誤差

- 確率誤差を r とすると、正規分布では $r=0.6745\sigma$ 。
- 誤差が $-r \sim +r$ に入る確率が50%となる幅。
- 最大誤差や、95%の範囲を意味する用語ではない。
- 旧来の資料の読解用に知り、本講義の計算は標準偏差で統一。

2-3 最確値：同精度なら算術平均

$\bar{x}$ ：同じ量を測った観測値から求める最確値

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- x_i が m なら、 $\bar{x}$ も m 。
- 真値そのものではなく、観測モデルに基づく推定値。

2-3 平均を取る前の点検

- 同じ量・同じ単位の観測だけをまとめる。
- 斜距離と水平距離、異なる基準の座標を混ぜない。
- 補正済みか、過失の点検を済ませたかを確認する。
- 精度が異なる値の統合には、後半の重みを用いる。

2-3 最小二乗法への入口

a を最確値の候補、 $Q(a)$ を候補からの差の平方和とする。

$$Q(a) = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

- 正負の差を打ち消さず、大きなずれを強く評価する。
- $Q(a)$ が最小になる a を探す。

2-3 二乗和が最小になる値

$$\frac{dQ}{da} = 2na - 2\sum x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

$$\frac{d^2Q}{da^2} = 2n > 0$$

同精度では、**算術平均が残差平方和を最小にする。**

2-3 残差と検算

残差 $v_i = x_i - \bar{x}$: 観測値から最確値を引いた値

$$\sum v_i = \sum x_i - n\bar{x} = 0$$

- 観測値が平均より大きければ、残差は正。
- 真の誤差 $\varepsilon_i = x_i - X$ とは異なる。
- 平均を早く丸めると、残差和が0からずれることがある。

2-3 ここまでの確認②

同精度の3観測の残差が、-2, +1, +3 mmとなった。

丸め前の算術平均に対する残差として正しいか。検算式を使って答えよう。

2-4 1観測の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

- 観測値1個のばらつきを、 $n \geq 2$ 個のデータから推定する。
- $\sum v_i^2$ ：残差平方和、 $n-1$ ：自由度。
- 本講義の σ は標本からの推定値（統計学では s とも書く）。

2-4 なぜ分母が $n-1$ か

- 同じ n 個の観測から、平均を1個決めている。
- 残差には $\sum v_i = 0$ という制約が1個ある。
- 例：残差3個のうち2個が決まれば、最後の1個も決まる。
- 自由に変われる残差は $n-1$ 個。
- 平均に合わせた分だけ小さくなる平方和を、 $n-1$ で割る。

2-4 標準偏差の単位

計算段階	量	距離の例
残差	v_i	mm
二乗・平均	$v_i^2, \Sigma v_i^2/(n-1)$	mm ²
平方根	σ	mm

残差を mm に直してから二乗すると、手計算しやすい。

2-4 最確値の標準偏差

$\sigma_{\bar{x}}$: 平均という推定値のばらつき

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 独立・同精度の観測に適用する。
- 観測1個の σ と、平均の $\sigma_{\bar{x}}$ を区別する。
- 例 : $\sigma=4$ mm、 $n=4$ なら $\sigma_{\bar{x}}=2$ mm。

2-4 平均への誤差伝播

Var は分散、 τ は1観測の母標準偏差とする。

$$\text{Var}(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n}\right)^2 \tau^2 = \frac{\tau^2}{n}$$

- 独立なので分散を足し、係数は二乗する。
- 平方根を取り、 τ を推定値 σ で置けば $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$ 。

2-4 観測回数を増やす効果と限界

- 平均の標準偏差を半分にするには、独立な観測が4倍必要。
- 9回平均なら1観測の標準偏差の $1/3$ 。
- 共通の定誤差は、平均しても残る。
- 相関のある観測では、単純な $1/\sqrt{n}$ より改善が小さい場合がある。

2-5 例題A：距離の6回観測

同じ距離を独立・同精度で6回観測し、必要な補正を済ませた。

回 i	1	2	3	4	5	6
x_i (m)	50.001	50.003	50.004	50.006	50.007	50.009

求める量： $\bar{x}$ 、 v_i 、 σ 、 $\sigma_{\bar{x}}$

2-5 例題A：最確値

$$\sum x_i = 300.030 \text{ m}, \quad \bar{x} = \frac{300.030}{6} = 50.005 \text{ m}$$

- 50 m を共通部分として、端数1・3・4・6・7・9 mmを平均してもよい。
- 端数の合計30 mm、平均5 mm。
- 残差は $(x_i - \bar{x}) \times 1000$ で mm に直す。

2-5 例題A：残差表の前半

i	x_i (m)	v_i (mm)	v_i^2 (mm ²)
1	50.001	-4	16
2	50.003	-2	4
3	50.004	-1	1

例： $(50.001-50.005) \times 1000 = -4$ mm。二乗は $(-4)^2 = 16$ mm²。

2-5 例題A：残差表の後半と合計

i	x_i (m)	v_i (mm)	v_i^2 (mm ²)
4	50.006	+1	1
5	50.007	+2	4
6	50.009	+4	16
全6回の合計	300.030	0	42

$$\Sigma v_i = -4 - 2 - 1 + 1 + 2 + 4 = 0 \text{ mm.}$$

2-5 例題A：1観測の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{42}{6-1}} = \sqrt{8.4} = 2.898275... \text{ mm}$$

$$\sigma = 2.90 \text{ mm}$$

分母は自由度5。結果の単位は mm。

2-5 ここまでの確認③

例題Aの平方和 42 mm^2 を6で割って平方根を取った。

1観測の標準偏差の推定として、どこを直すべきか。理由も一言添えよう。

2-5 例題A：最確値の標準偏差

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sqrt{8.4}}{\sqrt{6}} = \sqrt{1.4} = 1.183215... \text{ mm}$$

最確値 $\bar{x}=50.005 \text{ m}$ 、 $\sigma_{\bar{x}}=1.18 \text{ mm}$ 。1観測の標準偏差 $\sigma=2.90 \text{ mm}$ も区別して記録する。
。

2-6 重みの一般則

w_i : 観測値 x_i に与える相対的な重み σ_i : その観測値の標準偏差

$$w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^2}$$

標準偏差が半分なら分散は $1/4$ 、重みは4倍。以下の計算例では、重みを**無次元の比**として扱う。

2-6 分散を小さくする配分

独立な2観測を $y = \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ でまとめる。

$$\text{Var}(y) = \alpha^2 \sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2 \sigma_2^2$$

- α : 第1観測に配分する割合。
- 係数の和を1にして、同じ量の推定値にする。
- この分散を最小にする α を求める。

2-6 分散の逆数が重みになる理由

$$2\alpha\sigma_1^2 - 2(1 - \alpha)\sigma_2^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$$

$$W_1 : W_2 = \frac{1}{\sigma_1^2} : \frac{1}{\sigma_2^2}$$

独立で偏りのない観測では、精密な観測に大きく配分する。

2-6 同精度の独立観測を平均する場合

n_i : 第 i 組の観測回数、 τ : 元の1観測の共通標準偏差

$$\sigma_i^2 = \frac{\tau^2}{n_i} \quad \Rightarrow \quad w_i \propto n_i$$

- 1回平均と4回平均の重みは 1:4。
- 元の観測が同精度・独立である場合に限る。

2-6 水準測量で路線長を使う場合

S_i : 路線長、 k : 単位長さ当たりの分散を表す共通係数

$$\sigma_i^2 = kS_i \quad \Rightarrow \quad w_i \propto \frac{1}{S_i}$$

- 同じ2点間の比高を、同等の観測条件の別路線で求める例。
- 路線長1 kmと4 kmなら、重みは 4:1。
- 分散が路線長に比例する条件を確認してから使う。

2-6 重み付き平均

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

- $\bar{x}_w$: 精度の異なる観測を統合した最確値。
- x_i が m 、 w_i が無次元なら、結果は m 。
- すべての重みが等しければ、算術平均に戻る。

2-6 重み付き平均の残差と検算

この場合の残差は $v_i = x_i - \bar{x}_w$ 。

$$\sum w_i v_i = \sum w_i x_i - \bar{x}_w \sum w_i = 0$$

- 検算は **加重残差和** を使う。
- 通常 of 残差和 $\sum v_i$ は、0とは限らない。
- $\sum w_i (x_i - a)^2$ を最小にする値も $\bar{x}_w$ 。

2-6 単位重みの標準偏差

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{\sum w_i v_i^2}{n-1}}$$

- σ_0 : 重み1に対応する標準偏差の推定値。
- 相対重みを決め、共通の分散尺度を残差から推定する。
- n は統合する独立な値の個数、未知数は最確値1個。
- 無次元の重みなら、 v_i と σ_0 の単位は同じ。

2-6 重み付き平均の標準偏差

$$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sum w_i}}$$

- 各観測の分散を共通尺度 τ^2/w_i として考える。
- 正規化した係数 $w_i/\sum w_i$ で誤差を伝播させると、

$$\text{Var}(\bar{x}_w) = \frac{\tau^2}{\sum w_i}$$

- 未知の尺度 τ は、残差から求めた σ_0 で推定する。

2-6 重みの尺度と注意点

- 比が同じなら、重み 1:4 と 2:8 の最確値は同じ。
- 重みを一律 c 倍すると、 σ_0 は $\sqrt{c}$ 倍。
- $\sigma_{\bar{x}_w}$ は分母も $\sqrt{c}$ 倍なので変わらない。
- 絶対分散が既知で $w_i=1/\sigma_i^2$ と置く場合は、平均の標準偏差は $1/\sqrt{(\sum w_i)}$ (重みに逆分散の単位)。

2-6 ここまでの確認④

第1組の標準偏差が、第2組の2倍である。

適切な重みの比 $w_1:w_2$ はいくつか。最確値は、どちらの観測値に近づくか。

2-7 例題B：回数の異なる2組

同じ距離の群平均。元の各観測は同精度、群内・群間とも独立。

組	回数 n_i	群平均 $\bar{x}_i$ (m)	重み w_i
1	4	40.002	4
2	1	40.012	1

過失・定誤差は処理済み。絶対分散は未知。2個の群平均の残差から、標準偏差も推定する。

2-7 例題B：重み付き平均

$$\bar{X}_w = \frac{4 \times 40.002 + 1 \times 40.012}{4 + 1} = \frac{200.020}{5} = 40.004 \text{ m}$$

組	w_i	$w_i x_i$ (m)
1	4	160.008
2	1	40.012

2-7 例題B：残差と加重平方和

組	w_i	v_i (mm)	$w_i v_i^2$ (mm ²)
1	4	-2	16
2	1	+8	64
合計	5	—	80

$\Sigma w_i v_i = 4 \times (-2) + 1 \times 8 = 0$ mm。 通常の残差和は $-2 + 8 = 6$ mmでもよい。

2-7 例題B：2種類の標準偏差

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{80}{2-1}} = 8.944271... \text{ mm} \rightarrow 8.94 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}} = 4.00 \text{ mm}$$

最確値40.004 m、重み付き平均の標準偏差4.00 mm。

2-7 例題Bの結果をどう読むか

- 重み 4:1 は、事前に与えた相対精度。
- σ_0 は、2個の群平均の食い違いから求めた尺度。
- 自由度1の推定なので、標準偏差の推定自体も不確か。
- 群内の記録も保存し、追加観測や独立した点検を行う。

2-8 TS・GNSS の標準偏差表示

- TS：反復した距離・角のばらつきか、座標の推定精度かを確認。
- GNSS：観測モデルから推定した位置の不確かさの場合がある。
- 対象量、単位、1標準偏差か別の指標かを説明書で読む。
- 水平・高さ・各座標成分の値を区別する。
- 表示が小さくても、共通の偏りを含む全誤差の保証にはならない。

2-8 測距精度の ppm 表示

a : 定数項、b : 距離比例項の係数、1 ppm = 10^{-6}

$$\pm(a \text{ mm} + b \text{ ppm})$$

500 m で $\pm(2 \text{ mm} + 2 \text{ ppm})$ なら、 $2 \times 10^{-6} \times 500 \text{ m} = 1 \text{ mm}$ 。したがって **$\pm(2+1) = \pm 3 \text{ mm}$** 。
適用条件と統計的定義も確認。

2-8 実習で同一点を3回測る理由

- 実習では同一地点を3回計測し、平均を取った。
- 繰り返すことで、ばらつきや異常な値の存在に気付きやすい。
- 独立・同精度なら、平均の標準偏差は $\sigma/\sqrt{3}$ 。
- 連続する GNSS 観測の相関や共通の偏りは別途点検する。
- 平均の前に、元データと観測条件を確認する。

2-8 RTK の固定解と精度表示

- RTK：基準局などの情報を使う、搬送波位相による測位。
- 固定解：搬送波の整数値バイアスを整数として決定した解。
- 固定解でも、誤った整数決定やマルチパスの影響はあり得る。
- 精度表示に加え、再初期化後の比較や既知点での点検を行う。
- 固定解という表示だけで、確度を保証したとはいえない。

2-9 精度管理と技術者倫理

- 観測の較差や閉合差が許容値を超えたら、原因を点検し再測する。
- 合格するように観測値を書き換ええない。
- 補正值・計算過程・再測の理由と元の記録を残す。
- 成果を独立に点検し、基準・単位・精度を確認する。

2-9 手計算の共通手順

- 条件を読む：同じ量・独立性・同精度か、重みが要るか。
- 最確値を求める：算術平均または重み付き平均。
- 残差を mm で表にし、残差和または加重残差和を検算。
- 平方和から標準偏差、さらに平均の標準偏差を求める。
- 単位と指定桁を確認して、最後に丸める。

2-9 ここまでの確認⑤

RTK が固定解で、表示する標準偏差も小さかった。

この情報だけで確度が十分と判断してよいか。必要な点検を一つ挙げよう。

2-10 手計算テスト：短答

25分・10点満点。関数電卓使用可。短答は各0.5点。

- TS の距離 30.003 m を 30.030 m と転記した。誤差の分類名を書く。
- 巻尺の尺定数による偏りがある。誤差の分類名と対処を一つ書く。
- 独立・同精度の観測回数を4倍にすると、平均の標準偏差は何倍か。
- 観測の較差が許容値を超えた。観測値を保存したうえで行う対応を書く。

2-10 問1：反復観測（4点）

同一距離を独立・同精度で6回観測した。過失と定誤差は処理済みとする。

観測値（m）：30.003、30.004、30.005、30.007、30.008、30.009。

最確値 $\bar{x}$ 、各残差 v_i 、 $\sum v_i$ 、 $\sum v_i^2$ 、1観測の標準偏差 σ 、最確値の標準偏差 $\sigma_{\bar{x}}$ を求める。

2-10 問2：精度の異なる2組（4点）

圃場の同一辺を測った2組の群平均を統合する（元の各観測は同精度・独立、過失と定誤差は処理済み）。

組 i	観測回数 n_i	群平均 x_i (m)
1	1	80.000
2	4	80.015

- 求めるもの： w_2 ($w_1=1$) とその根拠、 $\bar{x}_w$ 、 v_i 、 $\sum w_i v_i$ 、 $\sum w_i v_i^2$ 、 σ_0 、 $\sigma_{\bar{x}_w}$
- 絶対的な標準偏差は未知。2個の群平均の残差から推定し、式の n は群数2とする。

2-10 計算手順と記入規則

- 平均 → 残差 → 平方和 → 標準偏差の順で計算する。
- 問1は残差和、問2は加重残差和を検算する。
- 距離は m で小数第3位、残差は mm、二乗は mm^2 。
- 標準偏差は途中で丸めず、最後に小数第3位を四捨五入。
- 0.01 mmまで示し、計算表と途中式を残す。

2-10 提出方法

- 提出用番号は配布紙にのみ記入する。
- 計算表・途中式を含む2ページを、授業終了時に提出する。
- 解けなかった箇所も、考えた式や途中計算を残す。
- 公開ファイルには個人を特定する情報を記入しない。
- 解説は次回冒頭に行く。

2-11 本日の要点

- 誤差の分類に応じて、点検・補正・統計処理を使い分ける。
- 同精度： $\bar{x} = \sum x_i / n$ 、残差和は0。
- 1観測： $\sigma = \sqrt{(\sum v_i^2 / (n-1))}$ 、平均： $\sigma / \sqrt{n}$ 。
- 異精度： $w_i \propto 1/\sigma_i^2$ 、 $\bar{x}_w = \sum w_i x_i / \sum w_i$ 。
- 精度と確度を区別し、平均した成果も点検する。

2-11 試験で問われる型

型	着眼点
誤差の分類	原因と対処を対応させる
最確値と精度	$n-1$ と $\sqrt{n}$ 、残差の検算
最確値と重みの関係	分散に反比例、同じ重みなら算術平均
回数・路線長と重み	適用条件を確認し、比を作る

2-11 次回：第3回 距離測量と座標系

- 冒頭5分：本日の演習の解答確認。
- 巻尺の尺定数・温度・傾斜の補正。
- 斜距離 → 水平距離 → 基準面上の距離 → 平面距離。
- 距離の誤差伝播、光波測距、平面直角座標系。
- 関数電卓を持参し、本日の残差表を復習する。